

Lazo cerrado, PID y control on-off

Índice

1. Lazo cerrado con controlador	1
2. Control PID	1
3. Control on-off	2
4. Control on-off con histéresis	2

Transcripción de las páginas 21 y 22 del cuaderno.

1. Lazo cerrado con controlador

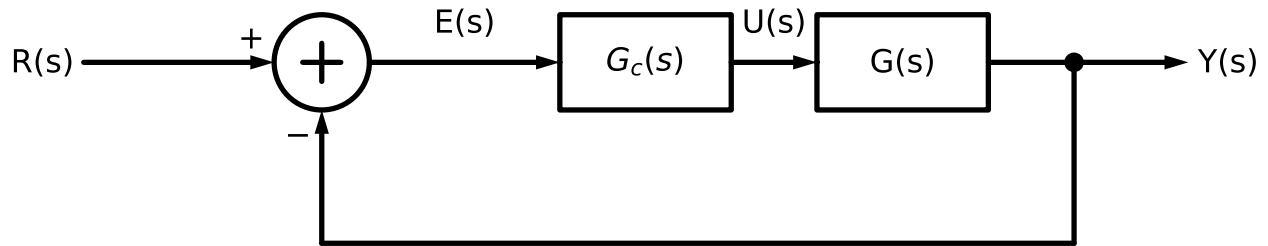


Figura 1: Lazo cerrado con controlador y planta

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G(s)}{1 + G_c(s) G(s)}$$

2. Control PID

En el tiempo:

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Aplicando Laplace:

$$U(s) = K \left[E(s) + \frac{1}{T_i} \frac{E(s)}{s} + T_d s E(s) \right]$$

Función de transferencia del controlador:

$$G_c = \frac{U(s)}{E(s)} = K \left[1 + \frac{1}{T_i} \frac{1}{s} + T_d s \right] \quad (\text{PID})$$

3. Control on-off

El cuaderno dibuja la señal de control $u(t)$ conmutando entre U_{max} y U_{min} , y la variable $h(t)$ subiendo hacia el *setpoint* y oscilando alrededor de él.

4. Control on-off con histéresis

Se define una banda alrededor del *setpoint*: $SP + \Delta$ y $SP - \Delta$. La salida conmuta a U_{min} al superar el límite superior y vuelve a U_{max} al caer por debajo del límite inferior, de modo que $u(t)$ no conmuta de forma continua.

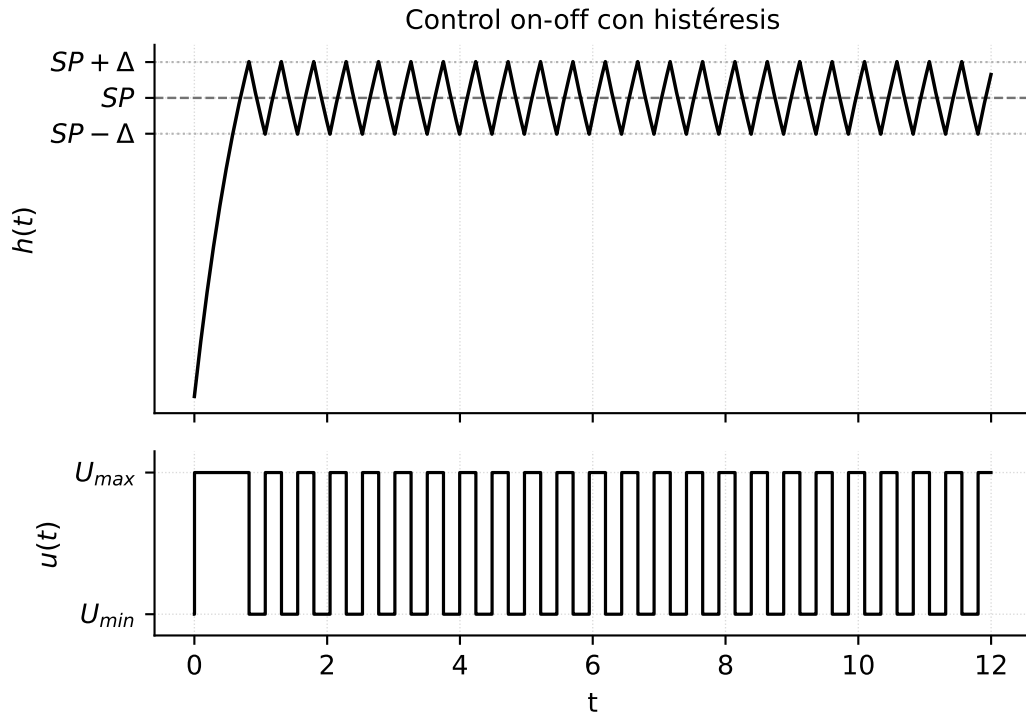


Figura 2: Control on-off con histéresis

(La figura reproduce el trazo del cuaderno simulando una planta de primer orden; los valores de Δ y de la constante de tiempo son ilustrativos.)